

kqflow 섹터 자금흐름 지표의 수식 정의

kr-quant · `scripts/sector_numbers.py` · `src/kr_quant/tui/flow_view.py` 기준 — 2026-08-29

초록

kqflow 는 27개 벤더 섹터에 대해 기관 순매수(임펄스)와 섹터 자체 바꾸니 수익률을 구간별 횡단면으로 회귀해, 가속 a , 미실현 변위 x , 포텐셜 U , 플림 $\dot{x}\cdot\ddot{x}$, 합성 점수 G 를 낸다. 이 문서는 그 정의를 코드에서 그대로 옮겨 적고, 각 식이 실제로 무엇을 재는지를 확인한다. 결론부터: 물리 용어는 **비유이지 성립하는 운동방정식이 아니며**, a 와 $\ddot{x}$ 는 같은 축의 0차·2차 도함수가 아니라 서로 다른 물리량이다. U 는 $|x|$ 의 순증가 변환이라 정보가 없고, x 는 실측상 $-v$ 와 ρ 0.94~1.00 이라 G 는 수급 신호라기보다 평균회귀형 화면이다. G 는 검증된 적이 없고, 그래서 화면 기본 정렬이 G 가 아니다. 6절이 이 문서의 본문이다.

1. 표기와 데이터

섹터 s 는 `stocks.sector` 벤더 분류 27개이며 KRX 업종 분류와 다르다. 시장 집합 M 은 전체·거래소·코스닥 중 하나이고, 창 길이는 $n \in \{5, 20, 60, 120\}$ 거래일이다. 모든 창은 **같은 마지막 날**에서 끝난다: $i_1 = N-1$, $i_0 = N-n$. 수급 원천은 키움 단일 소스다.

임펄스(구간 누적 기관 순매수, 억원)는 종목 c 의 일별 순매매 수량에 그날 종가를 곱해 쌓는다. DB 가 수량만 주므로 금액은 종가 환산 근사이며 참값은 VWAP 가중이다.¹

$$F_s = \sum_{m \in M} \sum_{i=i_0}^{i_1} \text{inst}_{m,s,i}, \quad \text{inst}_{m,s,i} = \sum_{c \in (m,s)} q_{c,i} p_{c,i} / 10^8 \quad (1)$$

`sector_flow.py:80` · `sector_numbers.py:121-127`

시가총액 C_s 는 구간말 시점의 섹터 시총 합(억원)이다. `agg()` 는 `cap_idx = cap` 으로 두어, 회귀의 분모와 자금흐름의 분모와 수익률의 바꾸니가 **모두 같은 종목집합**이 되게 한다.

$$C_s = \sum_{m \in M} \text{cap}_{m,s} \quad (2)$$

`sector_numbers.py:128, 156`

2. 자금 축 — 가속 a

규모 보정된 유입. 금액만 보면 대형 섹터가 늘 이기므로 시총으로 나눈다.

$$a_s = \frac{F_s}{C_s} \times 100 \quad [\%p] \quad (3)$$

`sector_numbers.py:155 (accel)` · `319 (a_idx)`

코드 주석은 이를 $a = F/m$ 이라 부르지만, 이것은 시간 미분이 아니라 **힘 ÷ 질량 비율**이다. 구간 안의 시간 구조는 전혀 들어 있지 않다 — 5일 내내 고르게 들어온 것과 첫날 다 들어온 것이 같은 a 를 낸다.

3. 가격 축 — 수익률 v , 미실현 변위 x , 포텐셜 U

3.1 섹터 수익률

KRX 업종지수를 쓰지 않는다 — 구성종목이 달라 회귀의 분자·분모가 어긋난다. 대신 자금흐름과 같은 **바구니**의 전일 시총(`cap_lag`) 가중 일별 수익률을 기하누적한다. 여기서 $r_{m,s,i}$ 는 이미 시장 m 안에서 가중평균된 일별 수익률(%)이고, $w_{m,s,i}$ 는 그날의 유효 가중합이다.

$$v_s = \left[\prod_{i=i_0}^{i_1} \left(1 + \frac{1}{100} \cdot \frac{\sum_m r_{m,s,i} w_{m,s,i}}{\sum_m w_{m,s,i}} \right) - 1 \right] \times 100 \quad [\%] \quad (4)$$

sector_flow.py:252–254 · sector_numbers.py:143–149

바구니 불일치는 사소한 문제가 아니었다: 수익률만 KRX 업종지수에서 가져온 이전 판본은 20일 R^2 를 0.731 → 0.119 로 떨어뜨리고 있었다(레포 실측).

3.2 횡단면 회귀

블록(창 × 시장)마다 절편 포함 OLS 를 $N \leq 27$ 개 섹터에 대해 한 번 적합한다. 원점 통과 회귀는 쓰지 않는다 — 절편이 없으면 시장 전체 드리프트를 흡수할 데가 없고 그것이 전부 잔차로 밀려, 지수평균 +16.3% 구간에서 24개 중 23개가 음수가 된다(실측).

$$v = k a + b + \varepsilon, \quad k = \frac{S_{av}}{S_{aa}}, \quad b = \bar{v} - k \bar{a}, \quad t = \frac{k}{\widehat{se}(k)}, \quad \widehat{se}(k) = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{(N-2) S_{aa}}} \quad (5)$$

sector_numbers.py:300–315

$N \leq 2$ 이면 $k = b = t = 0$ 으로 두고 파생량을 전부 죽인다.

3.3 미실현 변위와 포텐셜

$$\hat{v}_s = k a_s + b, \quad x_s = \hat{v}_s - v_s = -\varepsilon_s \quad [\%P], \quad U_s = \frac{1}{2} k x_s^2 \quad (6)$$

sector_numbers.py:320–322

x 는 OLS 잔차의 부호 반전이므로 적합 집합 위에서 $\sum_s x_s = 0$ 이다 — 절대 수준이 아니라 **상대** 지표다. $x > 0$ 은 "그 유입이면 갠야 할 만큼에서 덜 갠다"(압축), $x < 0$ 은 "이미 더 갠다"(신장)로 읽는다. U 는 k 가 블록 안에서 상수이므로 $k > 0$ 인 한 $|x|$ 의 순증가 변환이며, 실측상 4개 구간 전부 $|x|$ 와 Spearman 1.0000 이다.

4. 동역학 — 풀림 $\dot{x}$, $\ddot{x}$

구간을 세 조각으로 자른다. $\Delta = \lfloor n/3 \rfloor$ 이고 $n \geq 9$ 를 요구하므로 5일 창에서는 $\dot{x} \cdot \ddot{x}$ 가 아예 나오지 않는다(따라서 G 도 안 나온다).

$$J_1 = [i_0, i_0 + \Delta - 1], \quad J_2 = [i_0 + \Delta, i_0 + 2\Delta - 1], \quad J_3 = [i_0 + 2\Delta, i_1] \quad (7)$$

sector_numbers.py:222–225

분할은 균등하지 않다. J_3 은 나머지를 흡수해 길이가 $n - 2\Delta$ 다. $n=20$ 이면 조각이 6·6·8 거래일인데 (8)·(9)의 분모는 여전히 $\Delta=6$ 이다. 중앙차분의 등간격 가정이 20일 창에서 깨져 있다. 60·120 일은 정확히 나누어떨어져 문제가 없다.

각 조각에서 a_j, v_j 를 (3)·(4)로 다시 구한 뒤, 조각 안에서 k 를 재추정할 표본이 없으므로 블록 $k \cdot b$ 를 그대로 적용해 $x_j = (k \cdot a_j + b) - v_j$ 를 만든다. 부호를 뒤집는 것은 "x가 줄어드는 것이 풀림"이기 때문이다.

$$\dot{x}_s = -\frac{x_3 - x_1}{2\Delta} \quad [\%P/\text{일}] \quad (8)$$

$$\ddot{x}_s = -\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta^2} \quad [\%P/\text{일}^2] \quad (9)$$

sector_numbers.py:326–334

참고로 별개의 일률 dW/dt 도 계산해 표시한다 — 구간을 반으로 갈라 $W = a \cdot v$ 의 변화를 조각 길이로 나눈 값이다. 차분이라 절편 편향이 상쇄된다.

$$\frac{dW}{dt} = \frac{a_{\text{후}}v_{\text{후}} - a_{\text{전}}v_{\text{전}}}{i_1 - i_{\text{mid}}} \quad (10)$$

sector_numbers.py:186–205

5. 합성 — G 와 통과 마커

세 양의 스케일이 제각각이라(a : 0~5 %p, x : ± 50 %p, $\ddot{x}$: $1e-2$) 값이 아니라 **횡단면 순위**를 섞는다. 순위 대상은 $\ddot{x}$ 와 a 가 모두 산출되고 **얇지 않은** 섹터로 한정한다 ($n_{\text{all}} \geq \text{MIN_NAMES} = 10$). 얇은 섹터는 값은 계산하되 G 를 안 준다.

$$\mathcal{S} = \{s : \ddot{x}_s \neq \emptyset, a_s \neq \emptyset, n_s^{\text{all}} \geq 10\}, \quad \text{rk}(z)_s = \frac{\#\{u \in \mathcal{S} : z_u < z_s\}}{|\mathcal{S}| - 1} \in [0, 1] \quad (11)$$

$$G_s = \frac{1}{3} \left[\text{rk}(a)_s + \text{rk}(x)_s + \text{rk}(\ddot{x})_s \right] \quad (12)$$

sector_numbers.py:350–362

표의 * 마커는 순위가 아니라 **부호 AND** 다.

$$G_s^{\text{pass}} = [a_s > 0] \wedge [x_s > 0] \wedge [\ddot{x}_s > 0] \quad (13)$$

sector_numbers.py:363 · flow_view.py:497–498

5.1 종합 축

어느 창을 봐야 하는지에 대한 근거가 데이터에 없어(k 가 창마다 요동한다) G 가 실제로 산출되는 창만 **등가중**으로 섞는다. 그런 창이 2개 미만이면 종합을 만들지 않는다.

$$\bar{G}_s = \frac{1}{|W_s|} \sum_{w \in W_s} G_{s,w}, \quad \text{통과} = \frac{\#\{w \in W_s : G_{s,w}^{\text{pass}}\}}{|W_s|} \quad (14)$$

sector_numbers.py:388–406

종합의 G^{pass} 는 **모든 창 통과**를 요구하는데 실측상 아무도 통과하지 못해 정보가 없다. 그래서 화면은 불리언 대신 **통과[구간]** 열(pass_n / seen)로 대체 표시한다.

6. 한계와 비판

1. 물리 비유는 라벨이지 방정식이 아니다. a 는 자금 축의 0차 비율 F/C 이고, $\ddot{x}$ 는 가격 꺾 x 의 2차 시간미분이다. 서로 다른 축의, 서로 다른 차원의 양이다 ([%p] 대 [%p/일²]). 비유를 끝까지 밀면 $\ddot{x}$ 를 낳는 힘이 a 여야 하는데 그런 관계는 어디에서도 부과되지 않았고 검증되지도 않았다. 같은 화면에서 둘 다 "가속"이라 부르는 것은 오해를 부른다.
2. x 는 사실상 $-v$ 의 재기술이다. 레포 실측 순위상관 ρ 0.94~1.00 (20일 0.99, 일부 블록 1.000)이고 회귀 R^2 는 0.02~0.15 다. 즉 (6)의 $k \cdot a$ 항이 거의 기여하지 않는다. 따라서 G 는 "돈은 들어왔는데 안 갔다"가 아니라 "많이 빠졌고 + 돈은 들어오고 + 반등이 시작된" 평균회귀형 화면이다. 이름이 주장하는 것보다 약한 진술이다.
3. G 는 검증된 적이 없다. 도움말 원문: "검증된 적 없는 탐색 지표다"(flow_view.py:777). TUI 기본 정렬이 G 가 아니라 a 인 이유가 이것이다 — 이전 기본이 G 였을 때 20일 화면 1위가 임펄스 +14억짜리 섹터였고 기관이 2.4조 판 전기/전자가 24위였다.
4. U 는 정보 중복이다. (6)에서 k 가 블록 상수이므로 U 는 $|x|$ 의 단조 변환이고 실측 Spearman 1.0000 이다. 부호를 버리고 크기만 다시 적은 값이다. 화면에도 넓은 폭에서만 남겨 두었다.
5. $\ddot{x}$ 는 노이즈가 크다. 2차 차분에 표본이 조각 3개뿐이고, 20일 창에서 조각은 6~7 거래일이다. 게다가 그 창에서 조각 길이가 6·6·8 로 불균등한데 분모는 $\Delta^2=36$ 을 쓴다(4절 경고). 20일 $\ddot{x}$ 는 편향과 분산을 동시에 안고 있다.
6. k 가 불안정하다. 창마다 크게 흔들리고 유의성도 들쭉날쭉이다. 게다가 레포 안에 두 벌의 실측치가 남아 있어 서로 다르다 — 재적합 시점이 다른 것으로 보이며, 어느 쪽도 현재 데이터에 대한 보증이 아니다.

창	k (sector_numbers.py:375)	t	k (flow_view.py:831)
5일	+11.13	5.47	15.9
20일	+1.63	0.63	14.7
60일	+5.46	3.24	9.2
120일	+4.82	1.42	9.0

20일 창은 $t = 0.63$ 으로 k 를 0 과 구별하지 못한다. 그런데 그 창의 x , U , $\dot{x}$, $\ddot{x}$, G 는 그 k 위에 전부 얹혀 있다.

7. 코스닥 단독은 관계가 약하다(R^2 0.00~0.25, flow_view.py:836). 거래소가 전체를 끌고 간다. 시장을 코스닥으로 좁힌 화면의 $x \cdot G$ 는 사실상 잡음 위의 순위다.
8. 창끼리 겹쳐 있다($5 < 20 < 60 < 120$). (14)의 등가중 평균은 최근 데이터를 네 번 센다. 코드가 이 문제를 주석으로 인지하고 있지만, 대안이 없어 그대로 둔 것이다. 더해서 W_s 가 섹터마다 다를 수 있어 서로 다른 창 집합의 평균끼리 비교하게 된다.
9. 동시기 관계다. (5)는 같은 구간의 a 와 v 를 맞춘다 — "사면 오른다"이지 미래를 예측하지 않는다. 예측 가설은 따로 검정해 기각됐다(research/logs/inst_flow_accel).
10. 표시 계층이 * 를 가린다. 마커가 한 칸짜리 단일 열이라 ~ (얇은 섹터)가 * 보다 우선한다. 얇은 섹터는 애초에 G 가 없으므로 실질 손실은 없지만, 화면에서 두 사실이 한 칸을 다툰다는 점은 남는다.

11. 주체를 바꾸면 열의 출처가 같린다. $k \cdot b$ 는 기관 유입에 회귀한 것이라 외국인·개인 화면에서도 $x \cdot U \cdot \dot{x} \cdot \ddot{x} \cdot G \cdot dW/dt$ 는 기관 값 그대로다. 헤더에 "(기관)"을 붙여 구분하지만, 가속 열만 선택 주체로 재계산되므로 한 행에 두 주체의 숫자가 공존한다.
12. 0 은 관망이 아니다. 수집기가 파싱 실패를 0 으로 주므로 $F_s = 0$ 은 "0 또는 미보고"다. (4)에서도 그날 가중합이 0 이면 결측을 건너뛰는 대신 수익률 0% 로 취급해 곱에 넣는다 — 결측일이 있는 섹터의 v 는 하방으로 눌린다.

¹ 임펄스는 하나의 대표 종가가 아니라 일별 종가로 매일 환산해 누적한다(`sector_flow.py:80`). 즉 종가 가중 근사이며, 참값 (VWAP 가중)과의 괴리는 일중 변동성에 비례한다.

² $\dot{x}$ (식 8)는 계산되어 페이로드에 실리지만 표에도 정렬 옵션에도 나오지 않는다 — 화면에 노출되는 것은 $\ddot{x}$ (풀림 열)뿐이다 (`flow_view.py:60–61`).

³ `build()` 는 (5) 이전에 `cap_idx` 조건 없이 기울기를 한 번 더 계산하지만(`sector_numbers.py:290–298`) 그 값은 곧바로 덮어써진다 — 수치에 영향은 없는 사장 코드다.

⁴ $k = 0$ 이 정확히 나오는 블록에서는 $\dot{x} \cdot \ddot{x}$ 를 계산하지 않고 `None` 으로 둔다(`sector_numbers.py:327`). k 가 0 에 가까운 경우는 걸러지지 않는다.